

系统科学学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0711 授 理学博士 学位)

一、学科简介

系统科学以物理、化学、生物、社会、经济、军事、工程等各领域的复杂系统为研究对象,从系统和整体的角度,探讨复杂系统的性质和演化规律,目的是揭示各种系统的共性以及演化过程中所遵循的共同规律,发展优化和控制系统的方法,并进而为系统科学在各科学领域的应用提供理论依据。

上世纪 80 年代初期,我校围绕冶金工业过程中的复杂问题,开展系统建模与优化的研究;2001 年,在应用数学硕士点设立系统理论方向,培养硕士研究生;2008 年,建成“冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室”,Science 专刊将该实验室列为国内系统科学的重要研究基地;2012 年在控制科学与工程一级博士点下自主设置“系统演化与复杂性”二级博士点,培养系统科学领域的博士研究生;2014 年我校成为中国系统工程学会常务理事单位;2018 年,成功获批“系统科学”一级博士点。

本学科依托理学院和冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,探索系统科学与复杂系统的机理与数学理论;以冶金工业过程为背景探讨复杂系统建模、系统分析、控制与决策理论方法体系。主要学科方向包括系统理论、复杂系统的建模与调控、多人博弈与智能决策、矿山系统分析与集成和冶金工业过程系统复杂性,涵盖了系统科学基础理论和应用两个基本层次。

二、培养目标

博士研究生培养要达到的目标:

1. 热爱祖国,具有高度的事业心和责任感,具有崇尚科学的献身精神、开放精神,恪守学术道德规范;
2. 具有宽广而扎实的数理基础,深入掌握系统科学领域的理论与方法,全面了解本学科的发展方向和国际前沿,能够熟练利用系统科学思想和方法解决实际问题;
3. 具有独立获取新知的能力,利用现代信息工具检索和分析信息的能力,并具有批判性学习和筛选的能力;
4. 具备开展创新性思考、创新性科学研究和取得创新性成果的能力;能够独立思考、解决问题,开展高水平研究,具有良好的团队合作精神;
5. 应具有良好的语言、文字表达能力以及学术交流能力,具备熟练掌握和运用一门外语进行本学科文献阅读、外语写作和学术交流的能力。

三、研究方向

本学科设有五个研究方向。

1. 系统理论

该方向重点研究复杂系统结构和功能的涌现机制及其演化、进化规律。基于系统论、控制论和信息技术,围绕复杂网络、随机系统和冶金工业系统的动力学行为进行特性分析与优化;研究系统的鲁棒性和脆弱性;揭示系统同步控制演化规律和连锁故障临界性;探索在系统结构未知或部分未知时,对关键节点和关键线路的辨识方法。

2. 复杂系统的建模与调控

该方向研究复杂系统的信号采样及辨识问题,建立描述和处理信息冗余性的有效数学模型和方法;将信息理论、图像处理技术以及人工智能技术应用于冶金生产过程,从各种途径解决参数优化这一重大技术

难题。

3. 多人博弈与智能决策

该方向研究复杂系统决策理论、对策论、协调理论与方法、激励机制设计理论与方法、拍卖理论与方法，为复杂系统的决策提供理论与方法；开展冶金工业资源循环及综合利用与节能减排的决策理论与市场化方法的研究。

4. 矿山系统分析与集成

该方向研究矿山复杂系统动态演化规律，旨在建立“系统分析—基本理论—测试技术—工艺装备—工程应用”的完整研究体系，为复杂环境下矿山资源开采和爆炸安全控制技术提供系统理论支撑。

5. 冶金工业过程系统复杂性

该方向研究各种复杂条件下新型金属材料的相变动力学与热力学，探讨金属材料结构复杂性和宏观特性涌现；研究冶金工业过程系统结构复杂性及结构设计与功能优化；从系统整体论的角度，研究材料相变动力学、组织的形貌、大小以及组织间的空间关系。

四、培养方式

1. 博士生的培养实行导师负责制和团队指导相结合的原则；成立以导师为主的博士生指导小组。指导小组由至少有两名具有博士导师资格的专家3~4人组成。

2. 博士生的培养以科学研究为主，重点是培养独立从事科学研究工作的能力；在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上，掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 博士研究生应积极参加国内、外学术交流，了解国内、外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制3年，学习年限一般为2.5~4年；非全日制攻读博士学位研究生，学制3年，学习年限一般为3~5年。博士学习年限最长不超过8年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

系统科学专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

研究生开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。

开题报告答辩环节至少有 5 名具有副教授以上职称或博士学位者参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

博士生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

博士研究生的开题工作原则上应于入学后第四学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 12 个月。

2. 中期考核

博士研究生必须以书面及答辩形式作论文研究中中期进展报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者（其中至少 3 名教授）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。博士生中期考核通过后，须填写《博士生中期报告及综合考核表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。博士研究生提交开题报告与中期报告的时间间隔不得少于 9 个月。

3. 预答辩

博士研究生必须做博士论文的预答辩。预答辩通过后，才能正式答辩。

4. 学术活动

博士研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应的学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

系统科学（0711）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	19BC07501	高级系统学	Advanced Systems Science	16	1	1	理学院	≥4 学分
		19BC07502	复杂性与临界现象	Complexity and Criticality	32	2	2	理学院	
	学科基础课	19BD07501	动力系统分析	Dynamic System Analysis	32	2	1	理学院	
		19BD07502	多主体建模	Multi-agent modeling	32	2	1	理学院	
		19BD07503	复杂网络分析	Complex Networks	32	2	2	理学院	
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	理学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	19BY07501	随机分析方法	Stochastic Analysis	32	2	1	理学院	
		19BY07502	博弈论与非线性分析	Game Theory and Nonlinear Analysis	32	2	2		
		19BY07503	相变动力学	Kinetics of Phase Transitions	32	2	2		

		19BY07504	矿山系统工程	Mine System Engineering	32	2	2		≥2 学分
		19BY07505	机器学习与数据挖掘技术	Machine Learning and Data Mining Technology	32	2	2		
		19BY07506	系统科学学科前沿讲座	Lectures on Frontiers of System Science	32	2	2		
研究 环节	15BYJ0701	开题报告	Research Proposal		1		理学院	必修	
	15BYJ0702	学术交流≥9 次	Academic Communication		1				
	15BYJ0703	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		理学院		
	15BYJ0704	学位论文	Dissertation		9		理学院		
补修 课程	19BT07501	运筹学	Operation Research					只计成绩 不计学分	